

TD n° 4 (Petits systèmes linéaires)

CAHIER DE CALCUL : FICHE 15

Systèmes d'équations

Exercice 1. * Systèmes d'équations

Résoudre les systèmes suivants :

1.
$$\begin{cases} 2x + y + z = -5 \\ 2x + 13y - 7z = -1 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$$
2.
$$\begin{cases} 3x + 2y + 2z = 1 \\ 4x - y + 3z = -1 \\ 2x + 5y + z = 1 \end{cases}$$
3.
$$\begin{cases} 2x + y = 2 \\ x + 2y = 1 \\ x + y = 1 \end{cases}$$
4.
$$\begin{cases} x + 3y - z + t = 1 \\ 2x + 13y - 7z + 2t = 2 \\ x - y + z + t = 0 \\ x + 7y - 4z + t = -1 \end{cases}$$
5.
$$\begin{cases} y + z + t = -1 \\ x + z + t = 0 \\ x + y + t = 1 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$
6.
$$\begin{cases} 2x + y + z + t = -5 \\ 2x + 3y - 3z + t = -1 \\ x - y + z - t = 1 \end{cases}$$

Exercice 2. ** Système à paramètre

Résoudre en fonction de a , b et c le système suivant (a, b et c sont des réels donnés et x, y et z sont des variables réelles)

$$\begin{cases} x - y - z = a \\ x + y + z = b \\ 2x - 2y - z = c \end{cases}$$

Remarque. Cette méthode permettra de vérifier si une matrice est inversible, et auquel cas l'inverser (voir le chapitre à venir sur le calcul matriciel)

Exercice 3. *** Système à paramètre, bis

Résoudre, en fonction des paramètres réels m et p le système suivant :

$$(S) : \begin{cases} mx + y = 1 \\ x + my = p^2 \end{cases}$$

Exercice 4. *** En vue de la diagonalisation...

$$\text{Résoudre suivant la valeur du réel } m : \begin{cases} (2+m)x + 2y + z = 0 \\ 2x + (m-1)y + 2z = 0 \\ -x + 2y + (2+m)z = 0 \end{cases}$$

Remarque. Ici on cherche les éventuelles valeurs propres d'une matrice, notion que vous verrez en seconde année.

Interprétation géométrique des systèmes

Exercice 5. ** Dans l'espace

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère les plans affines $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ d'équations cartésiennes respectives

$$\begin{aligned} x - y - z &= 1 \\ 3x - y + z &= 5 \end{aligned}$$

1. Montrer que ces plans sont sécants. On donnera une équation de leur droite d'intersection.
2. Déterminer un point et un vecteur directeur de leur droite d'intersection.

S'entraîner, aller plus loin...**Exercice 6. * Petits systèmes**

1. Résoudre le système linéaire $(\mathcal{S}) : \begin{cases} 5x + 3y = -2 \\ 2x + y = 3. \end{cases}$. En donner une interprétation géométrique.
2. Résoudre le système suivant, dépendant de paramètres réels λ et μ :

$$(\mathcal{S}) : \begin{cases} \lambda x + 3y = -2 \\ 2x + y = \mu. \end{cases}$$

En donner une interprétation géométrique.

Exercice 7. ** Intersections de plans dans l'espace

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les plans affines $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$ d'équations cartésiennes respectives

$$\begin{cases} 3x + y - z = 1 \\ 6x + 2y + z = 2 \\ x + 3y + 4z = 1 \end{cases}$$

Montrer qu'il existe un unique point A commun à ces trois plans. Déterminer les coordonnées de A .